1. 从用例筛选候选类

1.1 候选类提取

从用例"主持放映"描述中识别候选类：

编号	候选类	提取来源	筛选问题
1	VideoStatus（视频状态）	"系统更新视频播放状态"	需要持久化视频状态吗？
2	OperationLog（操作日志）	"系统记录操作日志"	需要记录管理员操作吗？
3	Admin（管理员）（存在疑问）	"管理员请求播放/暂停"	管理员没有持久化存储信息是类吗？
4	PlayControlUI（管理员操作界面）	"管理员通过界面控制"	需要专门的交互界面吗？
5	PlayController（放映控制）	"系统处理播放控制请求"	需要协调多个对象吗？

2.分析边界、控制、实体类

2.1 分类标准

边界类：处理系统与外部参与者的交互

控制类：协调用例流程，管理业务逻辑

实体类：代表持久化业务数据

2.2 最终分类结果

类别	类名称	理由
边界类	PlayControlUI	管理员与系统交互的界面，提供播放控制功能
控制类	PlayController	协调播放控制的业务逻辑，处理管理员请求

实体类	VideoStatus	存储视频播放状态（进度、播放状态、倍速、视频源、字幕源）
	OperationLogs	记录管理员操作的操作日志集合
	OperationLog	（单个操作日志）

为什么不包含管理员：管理员在该用例中仅作为外部参与者，触发系统功能，并没有需要持久化存储的信息，不作为实体类，不符合实体类、边界类或控制类的定义

3.职责分配与对象协作分析

为确保用例中的每个步骤都有明确的对象负责，我们对对象间的协作关系进行分析：

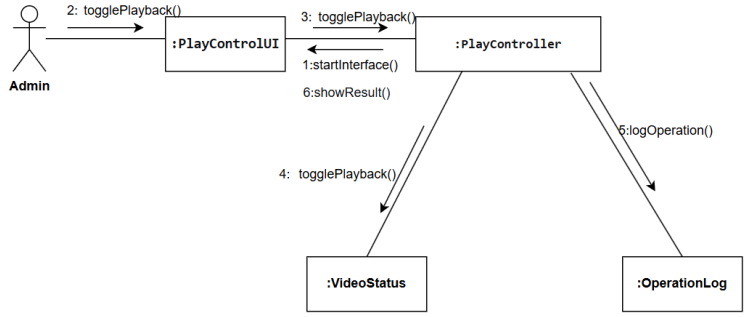
3.1 播放/暂停（取自主持放映的一部分）场景的对象协作

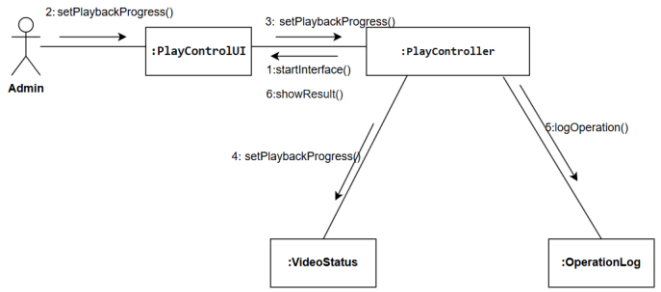
用例步骤	负责对象	协作对象	职责说明
管理员请求播放/暂停	PlayControlUI	-	接收管理员（参与者）的界面操作输入
2. 系统处理播放控制请求	PlayController	PlayControlUI	协调业务流程，处理控制请求
3. 更新视频状态	VideoStatus	PlayController	改变播放状态并记录变更
4. 记录操作日志	OperationLogs	PlayController	创建并保存操作日志记录
5. 显示操作结果	PlayControlUI	-	向管理员（参与者）反馈操作结果

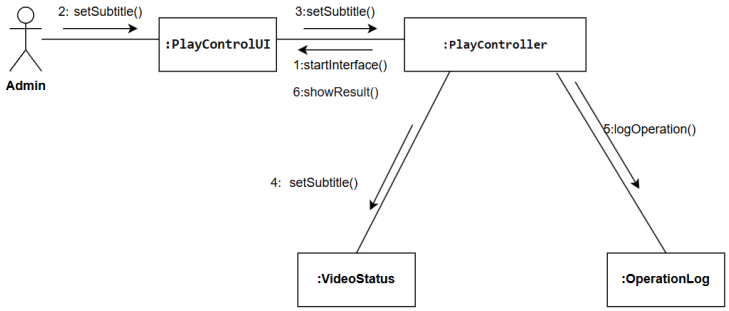
4. 交互建模

4.1 通信图设计

下面为主持放映中部分（切换播放状态、设置进度条、设置字幕源）通信图：







4.2 类图推导

4.2.1 识别类的属性和操作

PlayControlUI (边界类)

职责：提供管理员操作界面，接收外部参与者输入，显示操作结果

操作：

+startInterface()：启动播放控制界面

+togglePlayback()：向控制类请求处理播放/暂停请求

+setSpeed()：向控制类请求设置播放速度

+setPlaybackProgress()：向控制类请求设置播放进度

+setVideoSources(): 向控制类请求设置视频源

+setSubtitle(): 向控制类请求设置字幕

+showResult(): 显示操作结果

PlayController (控制类)

职责：协调播放控制业务逻辑，处理各种播放控制请求

操作：

+togglePlayback(): 协调处理播放/暂停逻辑

+setSpeed(): 协调处理播放速度调整

+setPlaybackProgress(): 协调处理播放进度调整

+setVideoSourcee(): 协调处理视频源切换

+setSubtitle(): 协调处理字幕设置

+logOperation(): 协调记录操作日志

VideoStatus (实体类)

职责：存储和维护视频播放状态信息，

属性：

-playbackProgress：当前播放进度

-playback: boolean: 播放状态

-speed: float: 播放速度

-videoSource: 视频源

-subTitleSource: 当前字幕源

操作：

+togglePlayback(): 切换播放/暂停状态

+setSpeed(): 设置播放速度

+setPlaybackProgress(): 设置播放进度

+setVideoSourcee(): 设置视频源

+setSubtitle(): 设置字幕

OperationLogs (实体类)

职责：管理操作日志的集合，提供日志记录功能

属性：

-logs:: 操作日志列表

操作：

+logOperation(): 记录操作日志

OperationLog (实体类)

职责：记录单个操作的详细信息

属性：

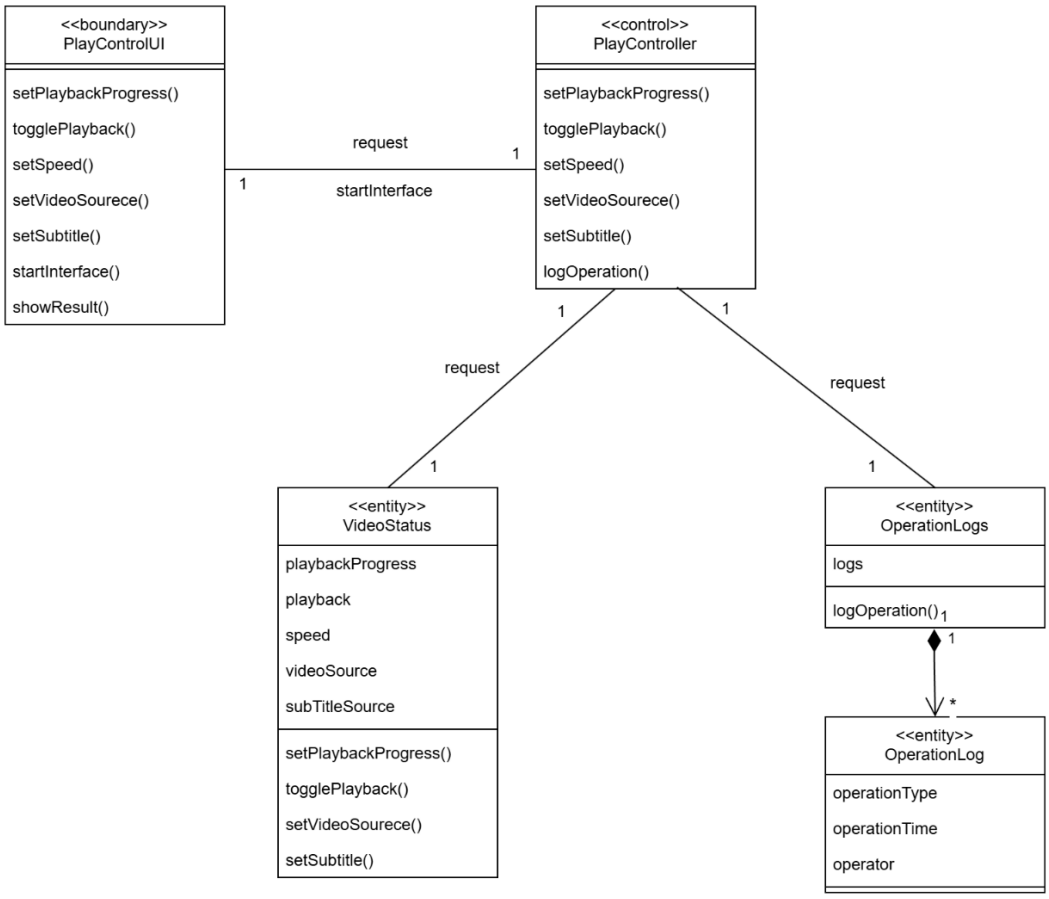
-operationType: 操作类型（PLAY, PAUSE, SPEED_CHANGE 等）

-operationTime: 操作时间

4.2.2 识别类之间的关系

关系类型	类 A	类 B	多重性	描述
关联	PlayControlUI	PlayController	1 对 1	UI 向控制器发送控制请求
关联	PlayController	VideoStatus	1 对 1	控制器协调更新视频状态
关联	PlayController	OperationLogs	1 对 1	控制器协调记录操作日志
组合	OperationLogs	OperationLog	1 对多	OperationLogs 包含多个 OperationLog 对象

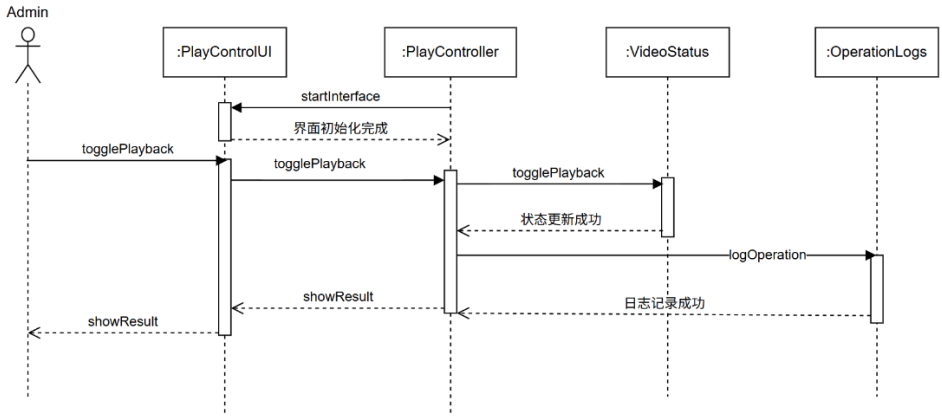
最终类图：

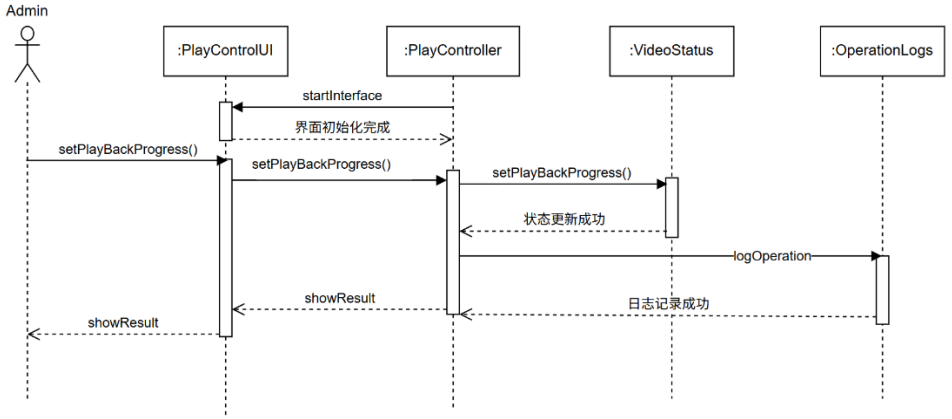


4.3 顺序图

4.3.1 顺序图设计

下面为主持放映（切换播放状态、设置进度条）顺序图




Admin
:PlayControlUI
:PlayController
:VideoStatus
:OperationLogs
startInterface
界面初始化完成
setPlayBackProgress()
setPlayBackProgress()
setPlayBackProgress()
状态更新成功
logOperation
showResult
日志记录成功
showResult